

Bakkehumle (*Bombus humilis*). Foto av Anna Olsson

Humler

Økosystem: åpent lavland og jordbruksmark
Egenskap: B1 – biologisk mangfold
Indikatorverdi for 2024: 0,63
Usikkerhet 50% KI: 0,60-0,65



Om indikatoren

Humler representerer en synlig og lett observerbar del av det biologiske mangfoldet, samtidig som de fungerer som indikatorer på habitatkvalitet og viktige økosystemfunksjoner, som pollinering. Som artsgruppe er de avhengige av en variert urteflora. Sammensetningen av humlesamfunn kan forstyrres av menneskelig aktivitet, som intensivt jordbruk og arealbruksendringer, og de utgjør derfor en viktig indikator på økosystemtilstand. En tilstandsverdi på 0,57 tilsier at humlebestanden i Norge avviker klart fra det vi hadde forventet i intakte økosystemer i åpent lavland og jordbruksmark.



Figur 1. Eng. Foto av Anna Olsson

Påvirkningsfaktorer

Humler påvirkes negativt av tap og oppsplitting av blomsterrike leveområder i jordbrukslandskapet. Dette er knyttet til både gjengroing og redusert bruk av jordbruksarealer, samt mer intensiv drift med økt bruk av gjødsel og plantevernmidler som reduserer blomstermangfoldet.

Hvordan måles indikatoren

Indikatoren er basert på data fra Norsk overvåking av humler og dagsommerfugler. Overvåkingen skjer i transekter i et representativt utvalg av lokaliteter i fire regioner av Norge, og i skog er det hovedsakelig langs veikanter og stier som går inn i skogen. Nord-Norge ble inkludert i overvåkingen fra 2024, men disse dataene er ennå ikke tilgjengelige. På hver lokalitet registreres antall humler, som deretter sammenlignes med ekspertvurderte referansesamfunn som angir forventet forekomst av de ulike humleartene. Indikatorverdier skaleres og beregnes på regionnivå, og aggregeres deretter til en nasjonal verdi.

Sist oppdatert: 07.09.2026

Miljø-direktoratet

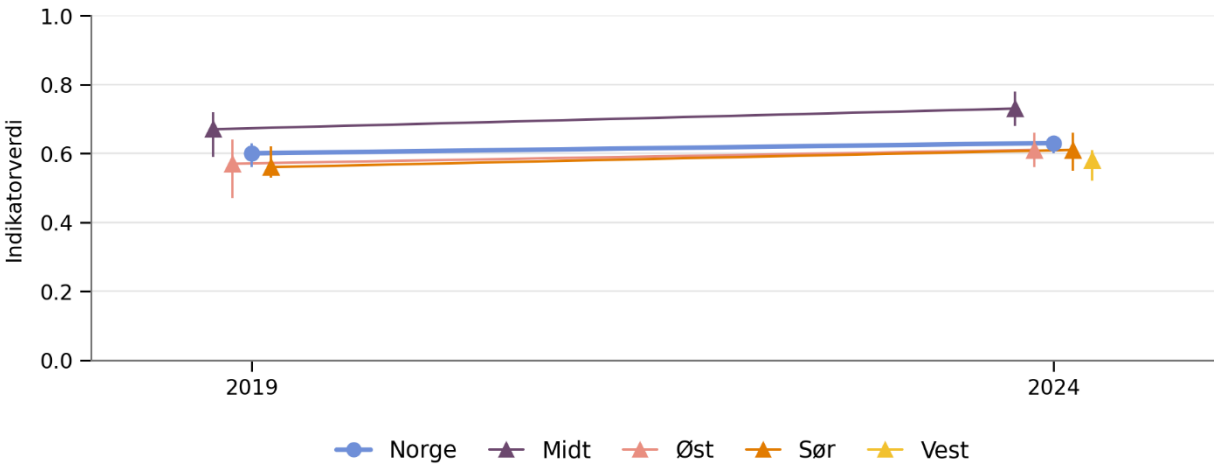
Hvordan beregnes indikatoren

Referansetilstanden

Referansetilstanden er definert gjennom et referansesamfunn, dvs. et datasett som angir den forventede frekvensen av ulike arter hvis menneskelig påvirkning hadde vært minimal. Referansesamfunnene varierer mellom regioner, og er utviklet basert på ekspertvurderinger. En modell beregner avviket mellom dagens artssammensetning til dette referansesamfunnet, og returnerer indikatorverdier direkte. Det foregår derfor ingen skalering fra variabelverdier til indikatorverdier.

Les mer om hvordan indikatoren beregnes her

Les mer om skalering av indikatorer her



Figur 2. Graf over indikatorverdier for humler for Norge og for landsdeler, for årene 2019 og 2024, med 50% konfidensintervaller.

Hvordan skal endringer i indikatorverdien tolkes

En indikatorverdi på 1 tilsvarer et intakt humlesamfunn. Verdier som nærmer seg null reflekterer negative økologiske endringer, nærmere bestemt tilbakegang hos arter som forventes å være til stede. Indikatoren fanger ikke opp potensielt positive endringer, som økt forekomst av enkelte arter utover referansesamfunnet.

Usikkerhet

Det er usikkerhet knyttet til beregningene av indikatoren for humler. De viktigste kildene til usikkerhet er knyttet til hvor godt transektene representerer økosystemet i ulike regioner, og presisjonen til referansesamfunnene som brukes som sammenlikningsgrunnlag. Øvre og nedre usikkerhet er 50 % konfidensintervall, og er beregnet ved å gjenta analysene med ulike utvalg av data.